

人工智能练习题

如图 1 所示，搜索树中用于估计复杂度的变量及其含义，其中 b 是有限的，状态空间有限，且动作代价都相同。请根据相关信息完成第 1-3 题。

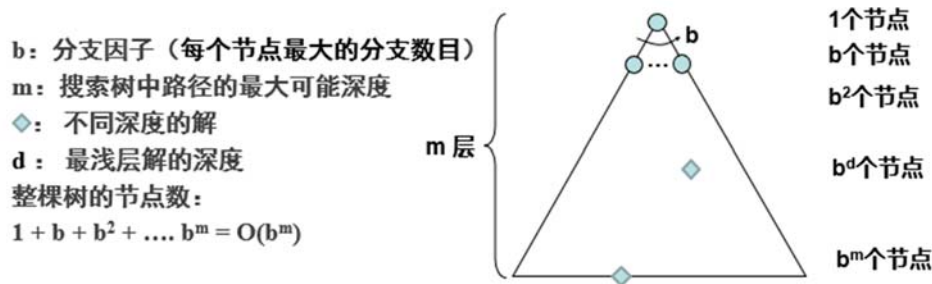


图 1 搜索树中用于估计复杂度的变量含义

1. 广度优先搜索算法的时间复杂度为 $O(b^d)$ 。 (√)
2. 深度优先搜索算法的空间复杂度为 $O(b^d)$ 。 (×)
3. 一致代价搜索算法是完备的和代价最优的。 (√)
4. 极小极大搜索算法 Minimax 是一种递归搜索算法。 (√)
5. 分类和回归都是监督学习的任务，分类的输出是离散的，回归的输出是连续的。
(√)
6. 训练集和测试集是将数据集随机划分为两部分的结果，训练集用来训练模型，测试集用来评估模型。 (√)
7. 过拟合是一种模型在训练集上表现很好，但在测试集上表现很差的现象，它通常是由于模型的学习能力不足导致的。 (×)
8. 前馈神经网络是一种拥有至少一个循环连接的神经网络结构。 (×)
9. 在进行命题逻辑归结时，其归结顺序是唯一的。 (×)
10. 根据狄·摩根定律， $\sim(P \vee Q)$ 等价于 $\sim P \vee \sim Q$ 。 (×)
11. 贝叶斯网络由代表随机变量的节点和连接这些节点的有向边构成，在适当情况下会出现环。 (×)
12. 给定一个贝叶斯网络表示其变量的联合分布，则可能存在贝叶斯网络拓扑未明确表示的隐含的条件独立关系。 (√)
13. 在强化学习中， Q 函数表示的是状态-动作对的价值，而 V 值函数表示的是状态的价值。

值。(√)

14. 在马尔可夫决策过程 (Markov Decision Process, MDP) 中, 马尔可夫性质假设当前状态包含了对决定下一步有用的所有信息。(√)

15. 在 MDP 中, 奖励折扣值越大的话, 会使智能体更关注长期奖励而非短期奖励。(√)

解析: 折扣因子通常在 0 到 1 之间。奖励折扣值越大, 越重视长期奖励。

16. 在强化学习中, Q-learning 算法的目标是直接优化策略。(×)

解析: Q-learning 的目标是学习最优的动作值函数, 而不是直接优化策略。

二、选择题

1. 为了保证 A* 搜索算法的可容性 (Admissibility), 以下作为八数码问题的启发函数 h 的说法中, 哪一项最合理? ()

- A. 滑块错位数 B. 滑块到其目标位置距离的总和 (曼哈顿距离)
C. A 和 B 都可以 D. A 和 B 都不可以

答案: C

2. 以下关于 α - β 剪枝搜索算法的描述中, 哪一种说法正确? ()

- A. α - β 剪枝搜索算法的效率不依赖于搜索树中节点的顺序。
B. α - β 剪枝搜索算法可有效减去不影响最终结果的搜索树的分支。
C. α - β 剪枝搜索算法在极小极大搜索算法 Minimax 中, 不可减少被搜索的节点数。
D. α - β 剪枝搜索算法中, α 和 β 的初始值分别为 $+\infty$ 和 $-\infty$ 。

答案: B

3. 在一个卷积神经网络中, 如果输入图像大小为 32×32 , 卷积核大小为 5×5 , 步幅为 1, 填充为 2, 卷积操作后输出图像的尺寸是多少? ()

- A. 30×30 B. 32×32 C. 34×34 D. 36×36

答案: B

4. 出现过拟合问题时, 采取以下哪项措施可以减少模型的过拟合? ()

- A. 减少训练数据集的大小
B. 减小模型复杂度
C. 增加特征的数量
D. 增加训练次数

答案: B

5. 在将谓词公式转为子句集后, 子句集中的子句之间的关系是 ()

- A. 析取 B. 合取 C. 蕴含 D. 没有关系

答案: B

6. 假设对于随机变量 A, B, C 有 $P(C|B, A) = P(C|B)$, 则下面说法正确的是 ()

- A. $P(A|B, C) = P(A|B)$ B. $\frac{P(B, C|A)P(A)}{P(B)} = \frac{\sum_b P(A, b, C)}{P(B)}$

- C. $P(B|A, C) = \frac{P(B)P(A|B)P(C|B)}{P(A)P(A|C)}$ D. 以上说法都不正确

答案: A

7. 在 MDP 中，为什么要使用奖励折扣？（ ）

- A. 减少状态空间
- B. 缩小动作空间
- C. 增加计算难度
- D. 用于权衡即时奖励和未来奖励

正确答案：D

解析：折扣因子 γ 满足 $0 < \gamma \leq 1$ 。当 γ 接近 1 时，智能体更加重视长期回报。反之，当 γ 接近 0 时，智能体更加重视短期回报。

8. 马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）中的贝尔曼方程用于描述（ ）

- A. 最优策略
- B. 最优值函数
- C. 最优状态转移概率
- D. 最优奖励函数

正确答案：B

三、综合题

1. 如图 2 所示的某地区交通网络图，假设 A*算法评价函数： $f(n) = g(n) + h(n)$ ，其中，每条边上的数字表示其所连接的两个城市之间的直线距离（路径代价 $g(n)$ ），每个状态（城市）到目标城市 K 的直线距离（启发函数 $h(n)$ 取值）如表 1 所示。请用 A*搜索算法求解从出发城市 A 到目标城市 K 之间的最短路线，并给出搜索过程。

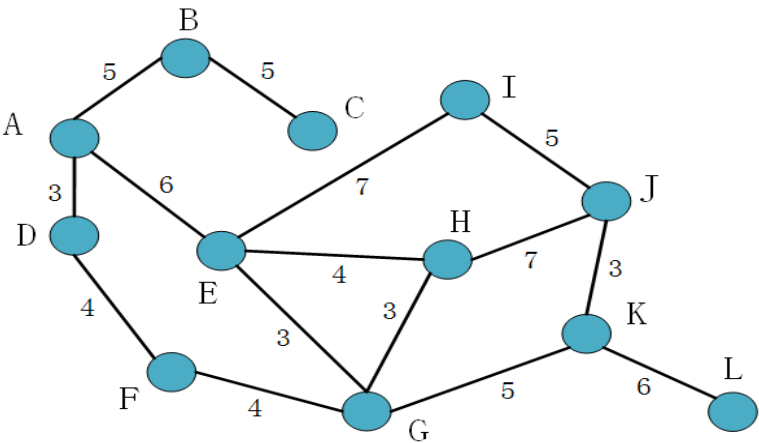
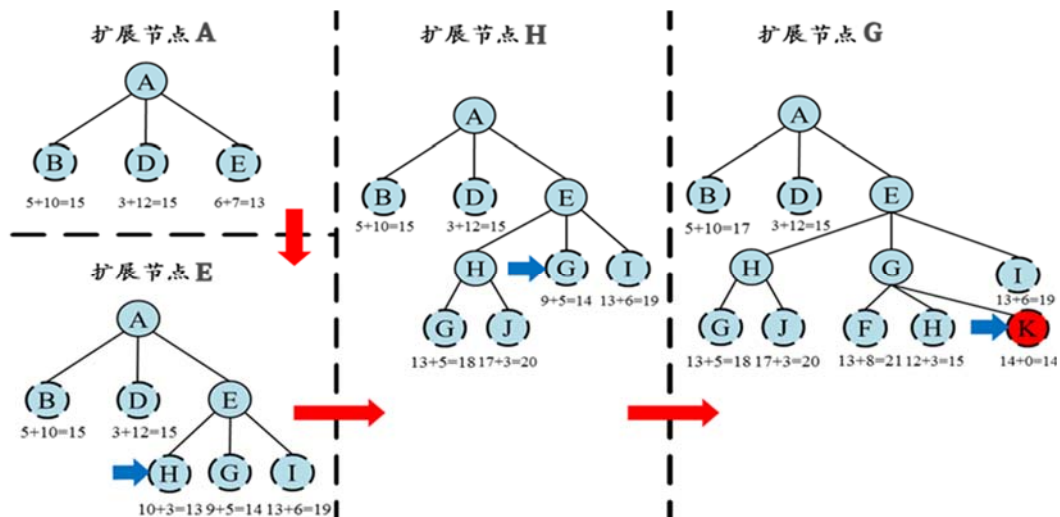


图 2 某地区交通网络图

表 1：每个状态（城市）到目标城市 K 的直线距离（启发函数 $h(n)$ 取值）

状态	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
$h(n)$	13	10	6	12	7	8	5	3	6	3	0	6

答：A*算法搜索路径如下图所示： $A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow K$



2. 假设有一个糖的数据集 S，有颜色和形状两个特征 (X_1, X_2)，喜欢与否为标签 Y，有 8 个样本，如表 2 所示：

表 2 糖的问题样例：

样例	颜色 X_1	形状 X_2	输出 Y
1	1	0	1
2	0	1	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	1	0	1
6	0	1	0
7	0	0	0
8	1	0	1

请使用信息增益作为划分准则，构建一棵决策树。其中 $\log_2 3 \approx 1.585$, $\log_2 5 = 2.322$ ，计算结果保留 2 位小数。

- (1) 计算数据集 S 的熵；
- (2) 计算决策树两个特征 X_1 和 X_2 的信息增益；
- (3) 完善并画出决策树；

答：

$$(1) \text{Entropy}(S) = -0.5 \times \log_2(0.5) - 0.5 \times \log_2(0.5) = 1,$$

(2)

①计算 X_1 的信息增益：

$$\text{Entropy}(D_{X_1=1}) = -1 \log_2 1 - 0 = 0$$

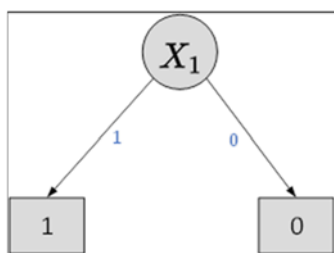
$$\text{Entropy}(D_{X_1=0}) = -0 - 1 \log_2 1 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Gain}(X_1) &= \text{Entropy}(S) - \frac{|D_{X_1=0}|}{|D_{X_1}|} \text{Entropy}(D_{X_1=0}) - \frac{|D_{X_1=1}|}{|D_{X_1}|} \text{Entropy}(D_{X_1=1}) \\ &= 1 - \frac{4}{8} \times 0 - \frac{4}{8} \times 0 = 1 \end{aligned}$$

②计算 X_2 信息增益：

$$\begin{aligned} \text{Gain}(X_2) &= \text{Entropy}(S) - \frac{|D_{X_2=0}|}{|D_{X_2}|} \text{Entropy}(D_{X_2=0}) - \frac{|D_{X_2=1}|}{|D_{X_2}|} \text{Entropy}(D_{X_2=1}) \\ &= 1 - \frac{5}{8} \times \left(-\frac{3}{5} \log \frac{3}{5} - -\frac{2}{5} \log \frac{2}{5} \right) - \frac{3}{8} \times \left(-\frac{1}{3} \log \frac{1}{3} - -\frac{2}{3} \log \frac{2}{3} \right) = 0.049 \end{aligned}$$

(3) 因为颜色 X_1 的信息增益大于形状 X_2 的信息增益，所以选择 X_1 作为划分的属性



3. 假设一个病人的症状(S)可能是由两种不同的、独立的疾病(A 和 B)引起的。已知基因 G 的变异在疾病 A 的表现中起着很大的作用。如图 3，显示了这种情况的模型和某些条件概率表。请根据上述条件，完成如下计算：

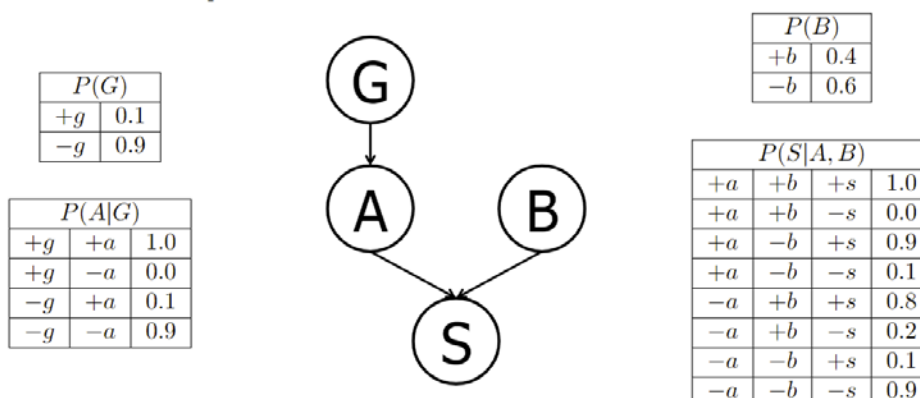


图 3 症状模型图

- (1) 请根据联合概率分布计算 $P(+g, +a, +b, +s)$ 。
- (2) 请计算病人患 A 疾病的概率 $P(+a)$ 。
- (3) 如果一个病人患有 B 疾病，那么他患 A 疾病的概率是多少，即计算 $P(+a|+b)$?
- (4) 如果一个病人患有 A 疾病，那么他携带基因变异 G 的概率是多少，即计算 $P(+g|+a)$?

答：

$$(1) P(+g, +a, +b, +s) = P(+g)P(+a|+g)P(+b)P(+s|+b, +a) = 0.1 * 1.0 * 0.4 * 1.0 = 0.04$$

$$(2) P(+a) = P(+a|+g)P(+g) + P(+a|-g)P(-g) = 1.0 * 0.1 + 0.1 * 0.9 = 0.19$$

$$(3) P(+a|+b) = P(+a) = 0.19 \text{ (根据贝叶斯网络能够推断出 A 和 B 相互独立)}$$

$$(4) P(+g|+a) = \frac{P(+g)P(+a|+g)}{P(+g)P(+a|+g) + P(-g)P(+a|-g)} = \frac{0.1 * 1.0}{0.1 * 1.0 + 0.9 * 0.1} = \frac{0.1}{0.1 + 0.09} = 0.5263$$

4. 考虑如图 4 所示的贝叶斯网络，判断下述的条件独立性是否成立，并简述其理由。

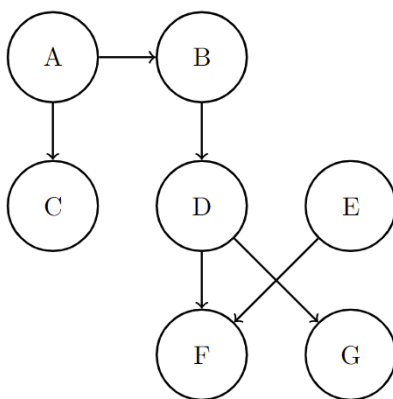


图 4 贝叶斯网络图

- (1) $B \perp\!\!\!\perp C$
- (2) $B \perp\!\!\!\perp F | D$
- (3) $D \perp\!\!\!\perp E | F$
- (4) $E \perp\!\!\!\perp A | D$

答：

- (1) $B \perp\!\!\!\perp C$ (不成立)
- (2) $B \perp\!\!\!\perp F | D$ (成立)
- (3) $D \perp\!\!\!\perp E | F$ (不成立)
- (4) $E \perp\!\!\!\perp A | D$ (成立)

5. 如图 3 所示的博弈树，其中标出的数字是假设的估值，请对该博弈树做如下操作：

- (1) 计算根节点的倒推值；
- (2) 利用 α - β 剪枝算法按照从左往右的搜索剪去不必要的分支。

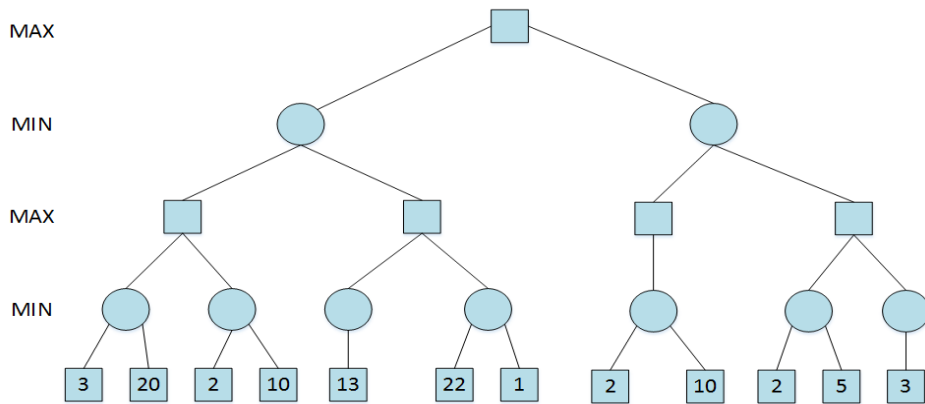
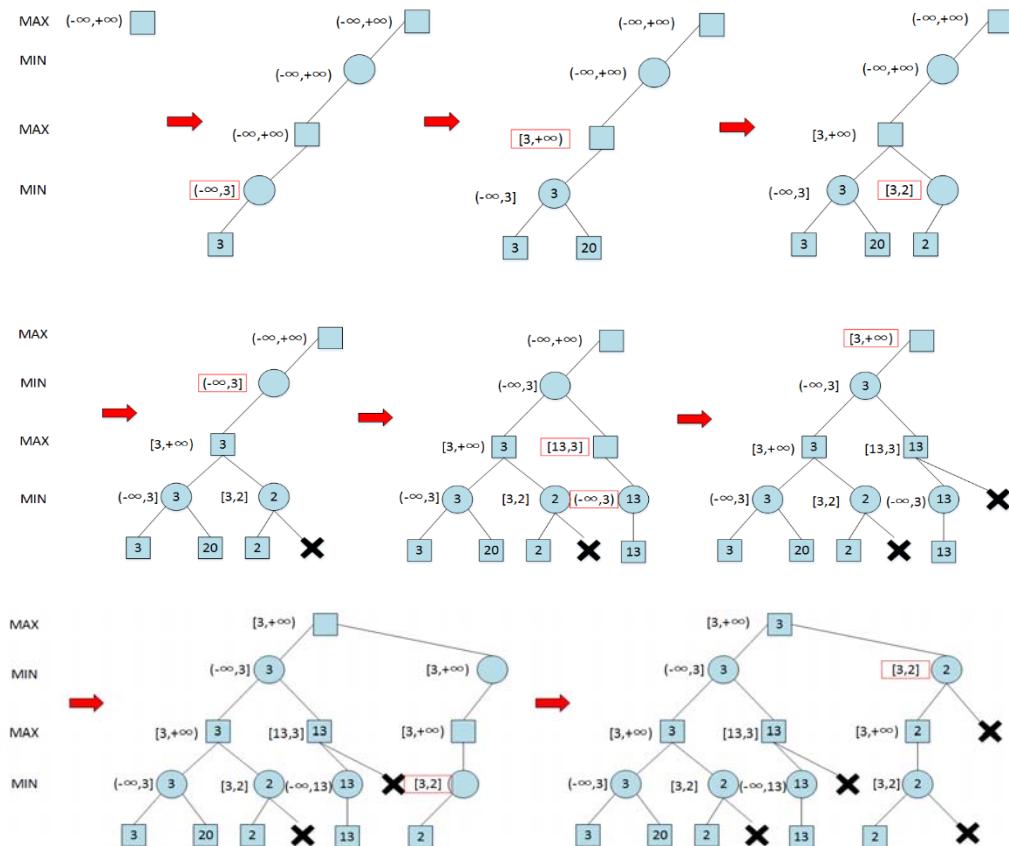


图 3 博弈树

答：(1) 根节点的倒推值为 3；

(2) 利用 α - β 剪枝算法按照从左往右的搜索剪枝过程如下所示。



6. 假设有以下数据，x 为输入，y 为输出，完成表 2 的线性回归问题（计算结果保留两位小数）。

表 2 线性回归问题

x	0.1	0.5	1	1.5	2
y	0.5	1.2	2.1	3.9	6.5

(1) 假设拟合函数 $y = wx$ ，请使用最小二乘法求参数 w 。

(2) 假设拟合函数 $y = wx^2$ ，请使用最小二乘法求参数 w 。

答：

(1)

①方法 1：

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}(X; Y) &= \sum_{i=1}^{n=5} (y_i - wx_i)^2 \\
 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} &= - \sum_{i=1}^{n=5} x_i (y_i - wx_i) = 0 \\
 w^* &= \frac{\sum_{i=1}^{n=5} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{n=5} x_i^2} \\
 w^* &= \frac{0.1 \times 0.5 + 0.5 \times 1.2 + 1 \times 2.1 + 1.5 \times 3.9 + 2 \times 6.5}{(0.1)^2 + (1.2)^2 + (2.1)^2 + (3.9)^2 + (6.5)^2} \\
 &= \frac{21.6}{7.51} \approx 2.88
 \end{aligned}$$

②方法 2：

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}(X; Y) &= \sum_{i=1}^{n=5} (y_i - wx_i)^2 \\
 &= (0.5 - 0.1w)^2 + (1.2 - 0.5w)^2 + (2.1 - w)^2 + (3.9 - 1.5w)^2 + (6.5 - 2w)^2 \\
 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} &= -2[0.1 \times (0.5 - 0.1w) + 0.5 \times (1.2 - 0.5w) + (2.1 - w) + 1.5 \times (3.9 - 1.5w) + 2 \times (6.5 - 2w)] \\
 w^* &= \frac{0.1 \times 0.5 + 0.5 \times 1.2 + 1 \times 2.1 + 1.5 \times 3.9 + 2 \times 6.5}{(0.1)^2 + (1.2)^2 + (2.1)^2 + (3.9)^2 + (6.5)^2} \approx 2.88
 \end{aligned}$$

(2)

①方法 1：

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} &= - \sum_{i=1}^{n=5} x_i^2 (y_i - wx_i^2) = 0 \\
 w^* &= \frac{\sum_{i=1}^{n=5} x_i^2 y_i}{\sum_{i=1}^{n=5} x_i^4} \\
 w^* &= \frac{112.47}{22.1257} \approx 5.08
 \end{aligned}$$

②方法 2:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(X; Y) &= \sum_{i=1}^{n=5} (y_i - wx_i^2)^2 \\ &= (0.5 - 0.01w)^2 + (1.2 - 0.25w)^2 + (2.1 - w)^2 + (3.9 - 2.25w)^2 + (6.5 - 4w)^2 \\ w^* &= \frac{112.47}{22.1257} \approx 5.08\end{aligned}$$

7. 考虑图 5 所示的迷宫寻宝游戏:

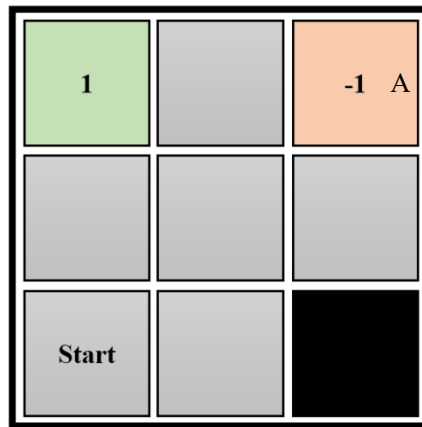


图 5 迷宫寻宝图

- 机器人可以上、下、左、右移动。
- 动作执行成功的概率为 0.6, 滑向两侧的概率分别为 0.2, 动作执行碰到边界则无法移动成功。
- 黑色区域 (右下角) 为墙体, 智能体执行移动到该区域的动作无法移动成功。
- 标注+1 和-1 的格子为终止状态, 其中的数值+1 和-1 为相应的奖励值。
- 其余区域 (除左上角、右上角和右下角外) 为正常格子, 智能体可以在这些格子间移动。
- 生存奖励为 0.2, 陷阱标注-1 处没有生存奖励。

(1) 请在如下对应表格写出当奖励折扣率 γ 为 0.5 时, MDP 迭代 1, 2 步时的 Value 表格和 Q 表格。注意所有格子必须填写 (即使 Value 或 Q-Value 为 0)。

(2) 给出第二步 Q 表中格子 A (1 和-1 之间的格子) 的计算过程。

解析：

(1)

第一步：

1	0	-1
0	0	0
0	0	X

1	0	0	-1
0	0	0	0
0	0	0	X

第二步：

1	0.5	-1
0.5	0.2	0.2
0.2	0.2	X

1	0.16	-0.22	-1
0.5	0.2	0.2	0.2
0.2	0.2	0.2	X

(2)

$$Q_{\text{上}} = 0.6 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot (0.2 + 0.5 \cdot 1) + 0.2 \cdot (0.5 \cdot -1) = 0.16$$

$$Q_{\text{下}} = 0.6 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot (0.5 \cdot -1) + 0.2 \cdot (0.2 + 0.5 \cdot 1) = 0.16$$

$$Q_{\text{左}} = 0.6 \cdot (0.2 + 0.5 \cdot 1) + 0.2 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.2 = 0.5$$

$$Q_{\text{右}} = 0.6 \cdot (0.5 \cdot -1) + 0.2 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.2 = -0.22$$